SUMÁRIO

1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 1
2. RECURSOS E COMPETÊNCIAS 2
3. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2
4. CONDIÇÕES PARA INÍCIO DO SERVIÇO 3
5. FLUXO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 4
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 6
6.1 Impermeabilização de baldrames – MAP, ECOA e ECOP 6
6.2 Impermeabilização de áreas úmidas e abertas – MAP, ECOA e ECOP 6
6.3 Impermeabilização de janelas com contraverga moldada in loco - MAP 8
6.4 Impermeabilização de janelas com contraverga pré-moldada caixilho protegido – MAP 9
6.5 Impermeabilização das três primeiras fiadas - MAP, ECOA e ECOP 9
6.6 Impermeabilização de fosso de elevador em argamassa polimérica – MAP, ECOA e ECOP 10
6.7 Impermeabilização do vão do requadro de janelas - MAP, ECOA e ECOP 12
7. PRESERVAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCLUÍDOS 13
8. FICHA DE VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14
9. HISTÓRICO DE REVISÕES 14

1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Projeto Arquitetônico;
- Memorial descritivo;
- Projeto de Impermeabilização;
- Projeto de Fundação;
- Projeto Estrutural;
- Projeto de Elevador;
- NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
- NBR 9574:2008 - Execução de impermeabilização;
- NBR 9575:2010 - Impermeabilização - Seleção e projeto;
- NBR 15575-3:2021 - Edificações Habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para o sistema de pisos;
- NBR 9686:2006 - Solução asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização;

- NBR 11905:2015 - Argamassa Polimérica industrializada para impermeabilização;
- NBR 10821-3:2017 - Esquadrias para edificações - Parte 3: Esquadrias externas e internas - Métodos de ensaio;
- NBR 15487-1:2023 - Membrana de poliuretano para impermeabilização – Requisitos mínimos de desempenho – Parte 1: Lajes e coberturas em geral;
- NBR 15885:2010 - Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização;
- NBR 13321:2023 - Membrana acrílica para impermeabilização – Requisitos mínimos de desempenho;
- NBR 10821-3:2017 - Esquadrias para edificações - Parte 3: Esquadrias externas e internas - Métodos de ensaio;
- NBR 16072:2012 - Argamassa impermeável.

2. RECURSOS E COMPETÊNCIAS

Os funcionários que irão realizar o serviço de **Impermeabilizações** devem estar aptos a executar o trabalho de acordo com os projetos e diretrizes fornecidas pela equipe de obra, este procedimento de execução de serviço, normas de segurança, meio ambiente e saúde respeitando os critérios de qualidade.

3. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

- Impermeabilizante líquido betuminoso;
- Tela poliéster – malha até 2mmx2mm;
- Argamassa polimérica ou impermeabilizante – ex: Tecplus Top Quartzolit, Viaplus 1000, Denver;
- Impermeabilizante membrana acrílica;
- Material para tratamento de fissura;
- Impermeabilizante elastomérico flexível – ex: Viafléx Parede, Denvercryl Parede, Vedrapen Parede, Procryl (Friso), Igorflex fachada (Sika), Selador Elastomérico (Grafftex);
- Adesivo PVA – ex: Bianco;
- Vassoura;
- Trincha/Brocha;
- Trena – 3 a 10 mts;
- Tesoura/Estilete;
- Balão Pneumático (Bexiga para Teste) ou espuma;
- Colher de pedreiro;
- Vanga;
- Pincel;
- Espátula;
- Escova de aço;

4. CONDIÇÕES PARA INÍCIO DO SERVIÇO

Baldrame

- Desforma e limpeza dos baldrames concluídas.

Áreas úmidas e abertas

- Pontos elétricos e hidráulicos, emboço interno, shafts e paredes em drywall, contrapiso no box e bit box concluídos e aprovados.

Janela com contraverga moldada in loco

- Reboco externo concluído e aprovado.

Janela com contraverga pré-moldada caixilho protegido

- Alvenaria com contraverga pré-moldada concluída e aprovada.

Três primeiras fiadas

- Alvenaria estrutura e/ou convencional finalizada e aprovada.

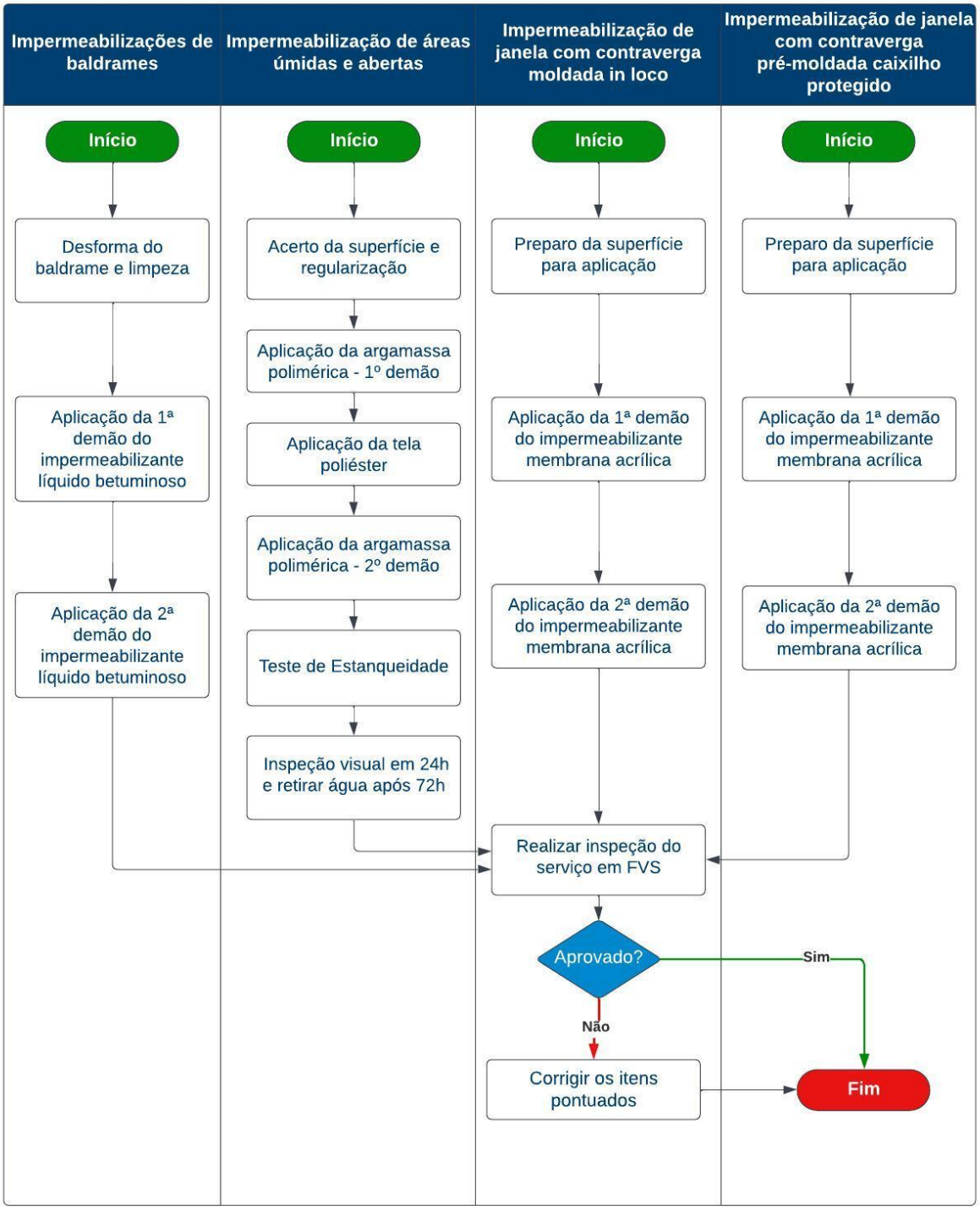
Fosso de elevador com argamassa polimérica

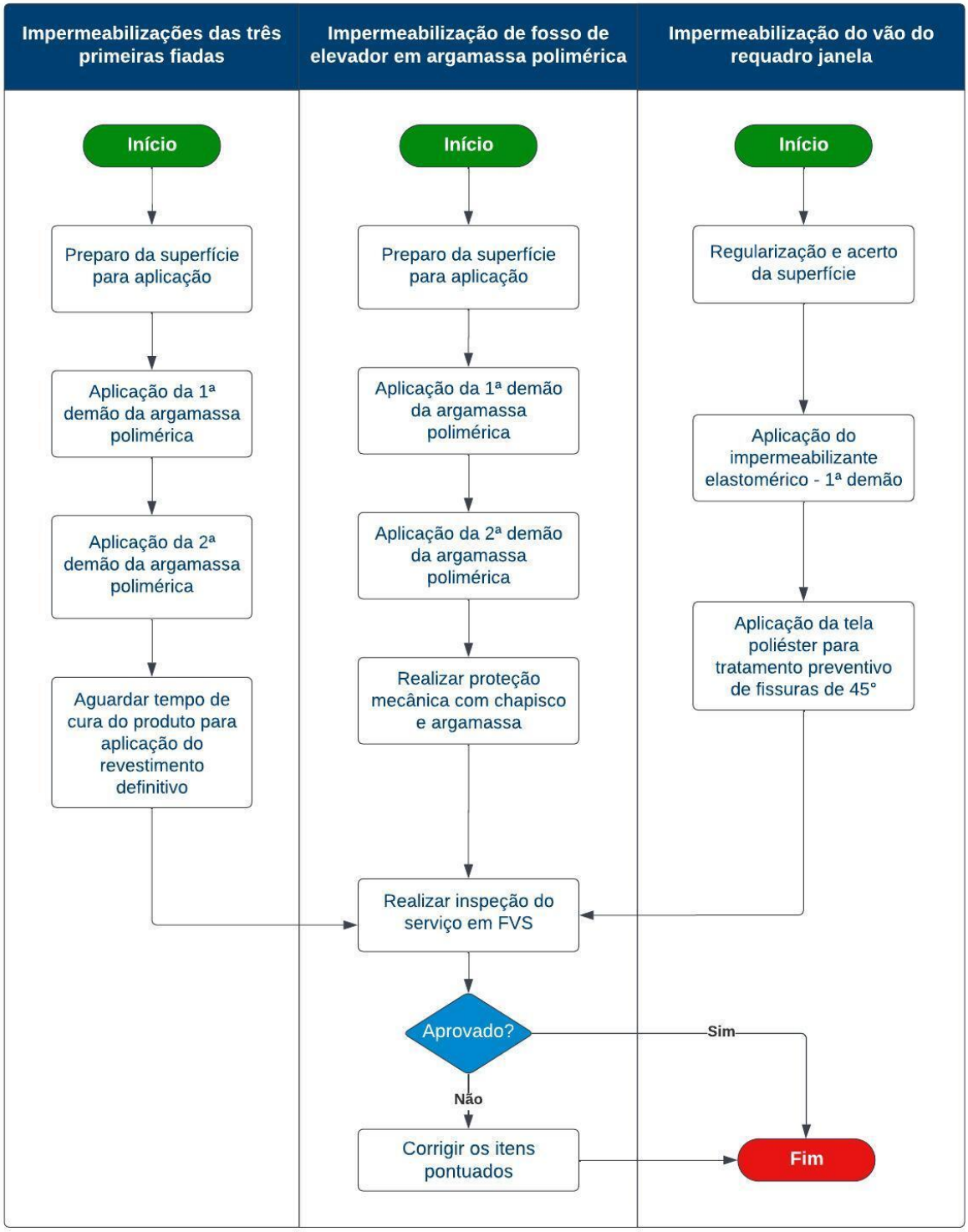
- Estrutura do fosso executada, com 28 dias de cura de concreto e alvenaria.

Vão do requadro janela

- Paredes de concreto desformadas, lixadas e limpas (interna e externa);
- Finalizadas as conferências do caimento e conferência e aprovação do prumo, nível, dimensões e esquadro conforme projeto.

5. FLUXO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO




Impermeabilizações das três primeiras fiadas
Impermeabilização de fosso de elevador em argamassa polimérica
Impermeabilização do vão do requadro janela
Início
Preparo da superfície para aplicação
Aplicação da 1ª demão da argamassa polimérica
Aplicação da 2ª demão da argamassa polimérica
Aguardar tempo de cura do produto para aplicação do revestimento definitivo
Início
Preparo da superfície para aplicação
Aplicação da 1ª demão da argamassa polimérica
Aplicação da 2ª demão da argamassa polimérica
Realizar proteção mecânica com chapisco e argamassa
Início
Regularização e acerto da superfície
Aplicação do impermeabilizante elastomérico - 1ª demão
Aplicação da tela poliéster para tratamento preventivo de fissuras de 45°
Realizar inspeção do serviço em FVS
Aprovado?
Sim
Não
Corrigir os itens pontuados
Fim

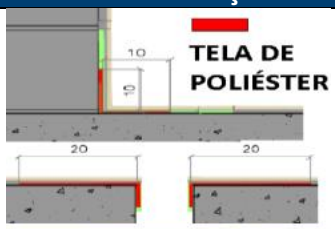
6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1 Impermeabilização de baldrames – MAP, ECOA e ECOP

Desfôrma e limpeza	Foto/ Ilustração
A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, isenta de graxas, natas de cimento e partículas soltas de qualquer natureza.	
Aplicação da 1ª demão	**Foto/ Ilustração**
Pintar a 1ª demão com o impermeabilizante passando a trincha nos dois sentidos, na parte lateral interna, na lateral externa e na parte superior das vigas. O tempo de cura devem ser rigorosamente respeitados antes da aplicação da tinta asfáltica - consultar manual do fabricante. Aguardar tempo de cura entre demãos conforme manual do fabricante.	
Aplicação da 2ª demão	**Foto/ Ilustração**
Aplicar 2ª demão nos locais conforme item anterior, de acordo com recomendações do fabricante.	

6.2 Impermeabilização de áreas úmidas e abertas – MAP, ECOA e ECOP

Acerto de superfície e regularização	Foto/ Ilustração
a) Box: varrer o contrapiso, deixar a superfície íntegra para receber membrana acrílica sem quaisquer vestígios de poeiras e materiais soltos; b) Piso (laje): raspar o piso retirando todos os vestígios de argamassas e concretos. Caso haja falha na concretagem, ou argamassa, recompor adequadamente, graute no piso e areia e cimento no traço 1:3. Refazer os pés das paredes caso seja danificado na raspagem da laje.	
Aplicação da argamassa polimérica - 1ª demão	**Foto/ Ilustração**

a) Paredes: iniciar a aplicação do produto pelas paredes, deixando o piso para o final. Nas áreas de box aplicar na altura de 1,5 metros no mínimo. Nas restantes áreas aplicar na altura de 20 cm e verificar quantidade demãos necessárias e secagem conforme especificação do material. Em paredes de drywall aplicar PU entre o piso e montante para haver perfeita vedação antes da aplicação da argamassa polimérica. Sugestão demarcar os 20 cm da parede com fita crepe e proteger o bit do box com fita crepe; b) Piso: Verificar quantidade demãos necessárias e secagem conforme especificação do material. Aplicar em todo o piso das áreas molhadas uniformemente e molháveis 20 cm cobrindo a tela. Aplicar argamassa polimérica para que haja correto cobrimento das paredes e piso. Verificar se é necessário aplicação de demãos cruzadas de acordo com especificação do material.	
Aplicação da tela poliéster	**Foto/ Ilustração**
a) Ralos: a tela deve ser cortada com 30x30 cm, e o diâmetro do tubo de 100 mm fatiar para aplicá-lo na parede do tubo, 5 cm de tela aplicado na parede do tubo e 10 cm aplicado no piso em volta do ralo. Ao aplicar o produto dentro do ralo ter cuidado para que não fique grosseiro de modo que a porta grelha não entre; b) Paredes: a tela que será fixada no rodapé, precisa ter no mínimo 20 cm de largura, para que 10 cm sejam fixados na parede e 10 cm no piso. Nos cantos de parede realizar reforço com tela. Aplicar produto de forma regular e que garanta a correto cobrimento da tela. Deixar secar conforme especificação material para aplicação da 2ª demão.	
Aplicação da membrana acrílica - 2ª demão	**Foto/ Ilustração**
Após secagem da 1ª demão (+-3h) ou especificação do fabricante, aplicar produto de forma regular e que garanta a correto cobrimento das paredes e piso. Verificar se é necessário aplicação de demãos cruzadas de acordo com especificação do material. As telas poliéster têm que estar completamente cobertas pelo produto sem ausência de falhas. Após a secagem, aguardar prazo conforme especificado em material para teste de estanqueidade.	
Teste de estanqueidade	**Foto/ Ilustração**

O teste deverá ser executado no box do banheiro e sacada. Vedar os ralos com balão pneumático (bexiga para teste) ou espuma, colocar barreiras na área impermeabilizada e executar teste com lâmina d'água mínimo 1 cm de espessura, sobre o ponto mais alto da impermeabilização, com duração mínima de 72 horas, para verificação da eficiência na aplicação do sistema empregado na área. Findadas as 72 horas, checar se há vazamentos observando o piso inferior da laje, a face oposta das paredes adjacentes, e fachada, as áreas devem permanecer secas.	
Considerações finais	**Foto/ Ilustração**
Após as 72 horas a água deve ser retirada. Após 24h da retirada da água, fazer inspeção visual se existe umidades, descolamentos, eflorescências etc. Após a conclusão do ensaio, a área está liberada para receber o acabamento, é necessário fazer o assentamento do piso o mais rápido possível ou isolar a área para que não tenha movimentação de pessoas, com o intuito de evitar furos na impermeabilização.	

6.3 Impermeabilização de janelas com contraverga moldada in loco - MAP

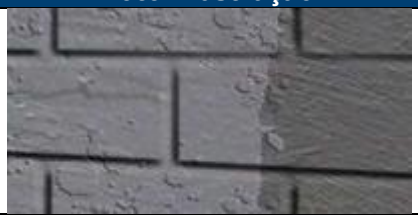
Preparação da superfície	**Foto/ Ilustração**
A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, isenta de graxas, natas de cimento e partículas soltas de qualquer natureza. O requadro inferior já deve estar nivelado e com inclinação de 1% para o lado externo da janela. Checar se foi aberto o espaço lateral para encaixe da pedra.	
Aplicação da 1ª demão	**Foto/ Ilustração**
Inicie a aplicação da primeira demão com um pincel, sempre comece pelos pontos críticos, como cantos vivos. Se atentar para não deixar falhas durante a execução. Recomenda-se aplicar o produto em todo o vão inferior da esquadria. Também é necessário aplicar uma faixa de aproximadamente 10 cm do produto na parte inferior e nas laterais do requadro do vão, subindo até uma altura de 10 cm a partir do peitoril. Aguarde uma hora entre uma demão e outra. Em condições climáticas adversas, ou seja, tempo úmido, é necessário aguardar até a secagem completa do produto conforme recomendação do fabricante.	
Aplicação da 2ª demão	**Foto/ Ilustração**
Com a primeira demão seca, aplicar a segunda demão da pintura impermeável. Novamente inicie pelos cantos críticos. Aguardar no mínimo 24 horas para a aplicação da pedra ou qualquer outra proteção mecânica. Em condições climáticas adversas, ou seja, tempo úmido, é necessário aguardar 48 horas. A espessura total mínima da impermeabilização é de 1 mm.	

6.4 Impermeabilização de janelas com contraverga pré-moldada caixilho protegido - MAP

Preparação da superfície	Foto/ Ilustração
A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, isenta de graxas, natas de cimento e partículas soltas de qualquer natureza. A contraverga já deve estar com inclinação de 1% para o lado externo da janela.	
Aplicação da 1ª demão	**Foto/ Ilustração**
Inicie a aplicação da primeira demão com um pincel, sempre comece pelos pontos críticos, como cantos vivos. Se atentar para não deixar falhas durante a execução. Recomenda-se aplicar o produto em todo o vão inferior da esquadria. Também é necessário aplicar uma faixa de aproximadamente 10 cm do produto na parte inferior e nas laterais do requadro do vão, subindo até uma altura de 10 cm a partir do peitoril. Aguarde o tempo de cura conforme recomendação do fabricante, geralmente é de 1 hora entre demãos.	
Aplicação da 2ª demão	**Foto/ Ilustração**
Com a primeira demão seca, aplicar as demãos seguintes da pintura impermeável conforme a recomendação do projeto. Novamente inicie pelos cantos críticos. Aguardar 72 horas para a aplicação da pedra ou qualquer outra proteção mecânica. Independentemente da quantidade de demãos, a espessura mínima da impermeabilização é de 1mm.	

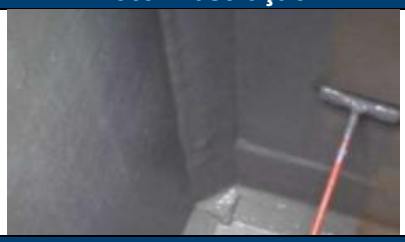
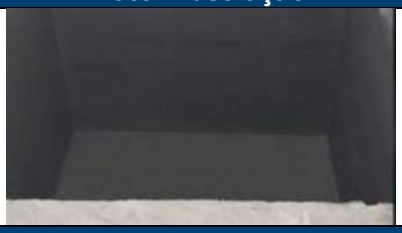
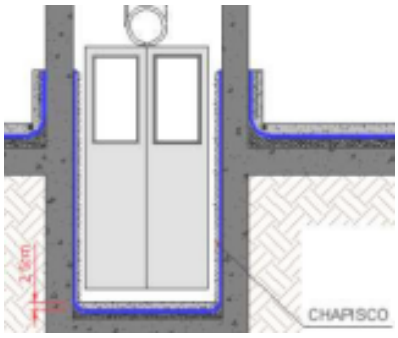
6.5 Impermeabilização das três primeiras fiadas - MAP, ECOA e ECOP

Preparação da superfície	Foto/ Ilustração
A alvenaria deve estar finalizada e deverá ser aguardado 3 dias para início do serviço de impermeabilização. As superfícies de aplicação deverão estar limpas, desobstruídas, livre de pó, graxa, resíduos ou qualquer outro material.	
Aplicação da 1ª demão	**Foto/ Ilustração**

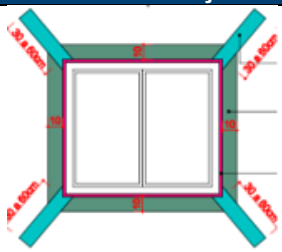
Com a superfície limpa, desobstruída e lisa, iniciar a aplicação da primeira demão. Utilizar argamassa polimérica. Aplicar o impermeabilizante em um sentido, cobrindo desde o pé da primeira fiada até o fim da terceira, sem deixar pontos com falhas.	
Aplicação da 2ª demão	**Foto/ Ilustração**
A impermeabilização deve ser feita com argamassa polimérica aplicada com auxílio de broxa, em um sentido a cada aplicação. Atentar para a correta aplicação, saindo do radier e cobrindo por um todo as três primeiras fiadas, e não deixar pontos sem impermeabilizante. Aguardar 2 horas, ou conforme indicado pelo fabricante, e aplicar outra demão em sentido cruzado à primeira. Na parede interna subir a impermeabilização de 20 cm e externa 60 cm e no barrado do piso 20 cm também.	
Tempo de cura	**Foto/ Ilustração**
A impermeabilização deve ser executada na parede interna e externa. Executar-se pelo menos aplicação de duas demãos de argamassa polimérica, ou conforme indicado pelo fabricante. Após a última demão, aguardar tempo de cura. Por fim a superfície estará pronta para receber o revestimento definitivo.	

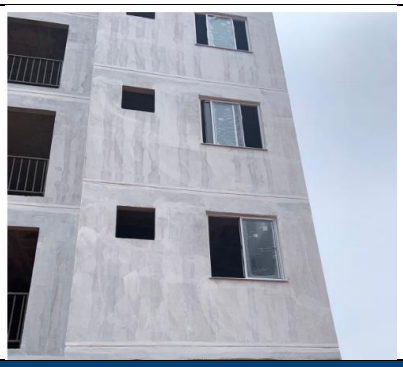
6.6 Impermeabilização de fosso de elevador em argamassa polimérica – MAP, ECOA e ECOP

Regularização da superfície	**Foto/ Ilustração**
A superfície deve ser verificada, observando se não há trincas e fissuras, argamassa solta, armadura ou ferros expostos ou outras eventuais falhas. Caso ocorram, devem ser regularizadas, sempre respeitando o tempo de cura em cada serviço.	
Limpeza da superfície	**Foto/ Ilustração**
Iniciar o serviço lavando a superfície de aplicação do impermeabilizante, removendo pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, resto de massa, etc. Trincas e fissuras devem ter sido tratadas e acompanhadas, respeitando o tempo de cura do tratamento.	
Aplicação da 1ª demão	**Foto/ Ilustração**

Antes da aplicação da argamassa polimérica a superfície deve ser umedecida, nunca encharcada. Aplicar a primeira demão, com auxílio de trincha ou broxa, em sentido único e aguardar o intervalo de cura, podendo variar de acordo com o fornecedor. Sempre deve ser considerado o indicado em embalagens ou especificação técnica do fornecedor. Consultar sempre o memorial descritivo para considerar as exigências requeridas.	
Aplicação da 2ª demão	**Foto/ Ilustração**
Após a primeira demão e o tempo de cura finalizado, o colaborador pode prosseguir com a 2ª demão. Em locais com clima muito quente, se a superfície estiver muito seca, é indicado umedecer levemente a superfície. Aplicar a argamassa polimérica em sentido cruzado à primeira demão. A aplicação cruzada também deve ser executada em um único sentido.	
Finalização	**Foto/ Ilustração**
As demãos seguintes, até a quantidade mínima do fornecedor e/ou memorial descritivo, devem ser executadas da mesma forma que o indicado acima. Sempre respeitando o tempo de cura, cruzada e em sentido único.	
Instalações	**Foto/ Ilustração**
Caso o fosso de elevador possua ralo, este também deve ser impermeabilizado. Executar a primeira demão ao redor e entrando pelo menos 3 cm do ralo. Aplicar uma tela polimérica, cortada em formato margarida e aplicar as demais demãos respeitando o tempo de cura. Caso haja tubulações, os pés das prumadas também devem ser impermeabilizados.	
Proteção mecânica	**Foto/ Ilustração**
Realizar verificação, se não há pontos de água e se a impermeabilização ficou uniforme e sem falhas. Após o fim da impermeabilização com a argamassa polimérica, realizar uma proteção mecânica, com chapisco e fina camada de argamassa na superfície. Caso necessário ou requisitado, executar contrapiso, também como proteção mecânica.	

6.7 Impermeabilização do vão do requadro de janelas - MAP, ECOA e ECOP

Preparação e conferência da superfície	Foto/ Ilustração
a) Limpar a superfície, removendo nata de concreto, poeira e qualquer outra sujeira; b) Regularizar a base com berço de argamassa AC3; c) A base inferior da janela deverá ser regularizada/nivelada horizontalmente (comprimento da janela). Tolerância nível de mão entre linhas; d) Deverá haver caimento no sentido fora da edificação para evitar acúmulo de água e consequente infiltração. O caimento da base inferior da janela não poderá ser menor do que 5 mm e nunca maior do que 15 mm.	
Aplicação da tela na parede interna	**Foto/ Ilustração**
Execução INTERNA de telas como preventivo para fissuras de 45º nas janelas, telas com 10 cm de espessura e 30 cm de comprimento.	
Impermeabilização do requadro interno	**Foto/ Ilustração**
a) Execução de uma faixa interna de impermeabilizante no entorno da janela, com espessura de 10 cm; b) Execução de impermeabilização interna do requadro da janela com produto impermeabilizante.	
Impermeabilização do requadro externo	**Foto/ Ilustração**
a) Execução de faixa externa com material impermeabilizante entorno da janela, executando faixas de 10 cm (Salvo casos em que a fachada externa é toda impermeabilizada com produto elastomérico); b) Execução de uma faixa interna de impermeabilizante no entorno da janela, com espessura de 10 cm; c) Execução de Impermeabilização externa de toda a fachada com selador elastomérico, nesses casos não realizamos as faixas, porém deve ser redobrada a devida atenção da conferência quando a aplicação do produto de forma que não apresente falhas no entorno das janelas, principalmente em quinas vivas.	

	
Impermeabilização do vão interno da janela	**Foto/ Ilustração**
Execução com produto impermeabilizante em todos os vãos internos da janela, aplicando o produto uniformemente em todos os pontos, especialmente nas quinas de 90º, com no mínimo 02 mãos para que a aplicação não fique com pontos de falhas.	

7. PRESERVAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCLUÍDOS

Descrição da Atividade	Foto/ Ilustração
Após execução da impermeabilização, bloquear a entrada da área com cavaletes, fita zebrada etc. Se necessário colocar placas sinalizando a necessidade de preservação do serviço e proteger o piso com lona plástica durante a execução de serviço posterior que possa causar danos. Proteger até a finalização dos testes de estanqueidade (72h), execução da proteção mecânica, contrapiso ou revestimento cerâmico, sendo de responsabilidade da empresa contratada para a execução da impermeabilização, ou empresa que executará serviço posterior que possa causar danos.	N/A

8. FICHA DE VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO

O registro da inspeção do serviço deve ser realizado na respectiva FVS.

9. HISTÓRICO DE REVISÕES

Nº Revisão	Data	Descrição da Revisão	Elaborador/Revisor
08	15/05/2021	Elaboração do documento.	Vinicius Mourão da Veiga
09	04/04/2025	Revisão e substituição das IS. 017.1; IS. 017.2; IS. 017.4; IS. 017.5; IS. 017.6; IS. 039; IS. 048. Validado em grupo de revisão com engenheiros. Adequação do documento ao modelo padrão	Matheus Felipe Cardoso/Henrique Schinaider da Silva